جمهورية العراق – وزارة التربية
Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الوقت : ثلاث ساعات

المادة : الكيمياء

الرقم الامتحاني :

اسم الطالب :

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة أينما وجدت ولكل سؤال (٢٠) درجة .

س1 : A- خلية كلفانية في درجة حرارة 25°C ، أحد قطبيها هو الهيدروجين وبضغط $1\ atm$ من غاز الهيدروجين والآخر قطب النيكل تركيز أيوناته فيه [0.01 M]، أحسب الأس الهيدروجيني (PH) لمحلول قطب الهيدروجين إذا علمت أنّ مقدار الطاقة الحرة لتفاعل الخلية ($-48.25\ KJ/mol$) ، و أن جهد أختزال قطب النيكل القياسي ($-0.25\ V$) . (٨ درجات)

(١٢ درجة)

B- أجب عن (ثلاثة فقط) ممّا يأتي :

1) ما الفرق بين مجال التناسق ومجال التأين ؟ 2) حضّر 2- بيوتانول من 1- بيوتين .

3) كم هو التكافؤ الأولي والتكافؤ الثانوي للكروم في المركب $[Cr(NH_3)_6](NO_3)_3$ ؟

4) ما ناتج الأكسدة التامة لـ 1- بيوتانول ؟

س2 : A- إنّ تركيز أيون الكالسيوم ($M = 40\ g/mole$) في بلازما الدم يساوي ($0.1\ g/L$)، فإذا كان تركيز أيون الأوكزالات فيه يساوي [1×10^{-7} M] ، هل تترسب أوكزالات الكالسيوم CaC_2O_4 ؟ بيّن ذلك إذا علمت أنّ $PK_{SP(CaC_2O_4)} = 8.64$ ، $Log\ 2.3 = 0.36$. (٨ درجات)

(١٢ درجة)

B- أجب عن (ثلاث فقط) ممّا يأتي :

1) تفاعل ما ، فيه $\Delta n_g = -1$ ، وأنّ $K_C = 8.2$ بدرجة حرارة 127 °C ، أحسب قيمة K_P لهذا التفاعل .

2) كيف يمكن الفصل بين أيونيّ Hg^{+2} و Hg_2^{+2} ؟

3) أحسب العدد الذري الفعال للمعقد $[Fe(CN)_6]^{-3}$ ، وهل تنطبق قاعدة EAN عليه؟ علماً أن العدد الذري لـ $(Fe = 26)$.

4) حضّر إيثوكسي بيوتان من الإيثانول .

س3 : A- إذا أُعطيت المعادلات الحرارية التالية عند درجة حرارة 25 °C و ضغط 1 atm :

$$\frac{1}{2}N_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow NO_{2(g)} \qquad \Delta H_r^\circ = 33\ KJ$$

$$N_{2(g)} + 2O_{2(g)} \longrightarrow N_2O_{4(g)} \qquad \Delta H_r^\circ = 11\ KJ$$

أحسب ΔH_r° للتفاعل الآتي : $2NO_{2(g)} \longrightarrow N_2O_{4(g)} \qquad \Delta H_r^\circ = ?\ KJ$ (٨ درجات)

(١٢ درجة)

B- أجب عن (ثلاث فقط) ممّا يأتي :

1) ما عملية الطلاء الكهربائي ؟ وعلامَ تعتمد جودة الطلاء ؟

2) ما تأثير الزيادة والنقصان في درجة الحرارة على كل من التفاعل الباعث للحرارة والتفاعل الماص للحرارة ؟

3) عدّد العوامل المؤثرة على حجم دقائق الراسب . 4) مبتدئاً بالإيثانول حضّر مثيل بروبانوات .

س4 : A- ما الذوبانية المولارية لكبريتات الرصاص $PbSO_4$ في محلولها المائي المشبع ؟ وما الذوبانية المولارية لها بعد إضافة $(2\ mL)$ من حامض الكبريتيك H_2SO_4 بتركيز [5 M] إلى ($1\ L$) من المحلول المشبع ؟ علماً أنّ : $K_{SP\ (PbSO_4)} = 1.6 \times 10^{-8}$, $\sqrt{1.6} = 1.26$ (٨ درجات)

(١٢ درجة)

B- أجب عن (ثلاث فقط) ممّا يأتي :

1) وضّح الفرق بين الخواص الشاملة والخواص المركزة . 2) عدّد السّمات المميزة للإلكتروليتات .

3) اكتب تفاعل محلول هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي مع 1 – برومو– 3 – أثيل بنتان .

4) لماذا لا يصنّف المركب $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$ كمعقد تناسقي؟

س5 : A- إذا كانت قيمة K_C تساوي 1.6 عند 1000 °C بالنسبة للتفاعل الآتي : $C_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{(g)}$ ، أحسب ضغط CO الجزئي في حالة الإتزان عندما يكون الضغط الجزئي في تلك الحالة لغاز CO_2 يساوي $(0.6)\ atm$. (٨ درجات)

B- إعتماداً على نظرية أصرة التكافؤ (VBT) ، ما نوع التهجين للذرة المركزيه ؟ وما الشكل الهندسي للمعقد $[Ni(H_2O)_4]^{+2}$ ؟ وما الصفة المغناطيسية للمعقد ؟ ولماذا ؟ علماً أنّ العدد الذري $(Ni = 28)$. (٦ درجات)

C- عرّف (أثنين فقط) : الايون المركزي ، السعة الحرارية ، نقطة نهاية التفاعل . (٦ درجات)

س6 : A- تُستعمل برمنكنات البوتاسيوم $KMnO_4$ في تفاعلات التأكسد والإختزال ، فإذا تفاعلت هذه المادة في محيط متعادل كعامل مؤكسد لتنتج MnO_2 ، ما قيمة (η) لبرمنكنات البوتاسيوم ؟ وكم هي عيارية محلول هذه المادة الذي تركيزهُ [0.03 M] ؟ (٨ درجات)

B- علل (واحد فقط) ممّا يأتي : (٤ درجات)

1) عند سحب جزيء ماء من 2 – بيوتانول يكون الناتج 2 – بيوتين وليس 1 – بيوتين .

2) تتفكك كاربونات الكالسيوم تلقائياً عند درجات الحرارة العالية . (وفق علاقة كبس)

C- أكمل (اثنتين فقط) من العبارات الآتية : (٦ درجات)

1) الخلايا الإلكتروليتية تتحول فيها الطاقة ..... إلى طاقة ..... .

2) عند تقليل الضغط في خليط متزن $\Delta_{ng} = -1$ ، فإنّ التفاعل ينزاح نحو ..... وقيمة ثابت الإتزان K_C ..... .

3) يُعبّر عن الخلية التي تفاعلها العام $Ni_{(s)} + Sn^{+2}_{(aq)} \longrightarrow Sn_{(s)} + Ni^{+2}_{(aq)}$ كتابةً على شكل ..... .

@sadshelp



"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الأول) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
25	163	$Ni \rightarrow Ni^{+2} + 2e^-$ $E_{anode} = +0.25\ V$ $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ $E_{cathode} = 0.0\ V$ $Ni + 2H^+ \rightarrow Ni^{+2} + H_2$ $E_{cell} =$ $E_{انود} + E_{مهبط} \Rightarrow 0.25V + 0.0V$ $\Rightarrow E_{cell} = +0.25\ V$	2
		$\Delta G(J/mol) = \Delta G(KJ/mol) \times \frac{1000\ J}{1KJ}$ $= -48.25(KJ/mol) \times \frac{1000J}{1KJ}$ $= -48250\ J/mol$ $\Delta G = -nFE_{cell}$ $-48250 = -2 \times 96500 \times E_{cell}$ $\Rightarrow E_{cell} = 0.25\ V$	3
		$E_{cell} = E^\circ_{cell} - \frac{0.026}{n} Ln \frac{[Ni^{+2}]}{[H^+]^2}$ $0.25 = 0.25 - \frac{0.026}{2} Ln \frac{0.01}{[H^+]^2}$ $0 = -0.013 Ln \frac{0.01}{[H^+]^2}$ $\div -0.013$ $0 = Ln \frac{0.01}{[H^+]^2}$ $\because Ln\,1 = 0$ $Ln\,1 = Ln \frac{0.01}{[H^+]^2} \Rightarrow [H^+]^2 = 0.01\ M \Rightarrow [H^+] = 0.1\ M$ $\because PH = -\log[H^+] \Rightarrow PH = -\log 10^{-1} \Rightarrow PH = 1$	3

ملاحظة تحسب لكل تعويض صحيح

$Ln\,x = 2.303 \log x$

ملاحظة تحسب درجة واحدة للخطأ الحسابي ودرجة واحدة للخطأ الرمزي

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الأول) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ملاحظة : الأجابة عن ثلاث نقاط كل نقطة ٤ درجات	
		١	

مجال التناسق	مجال التأين
١- الأيونات تكون داخل مجال التناسق	١- الأيونات تكون خارج مجال التناسق
٢- الأيونات لا تتأين	٢- الأيونات تتأين
٣- لا تمكن ترسيب الأيونات	٣- تمكن ترسيب الأيونات
٤- ترتبط الأيونات مع الأيون المركزي بواسطة أواصر تناسقية	٤- ترتبط الأيونات مع الأيون المركزي بواسطة أواصر أيونية .

١٢

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		٢	

$$CH_3CH_2CH=CH_2 + H_2O \xrightarrow[\Delta]{H_2SO_4}$$

١- بيوتين

$$CH_3CH_2\underset{OH}{\underset{|}{CH}}CH_3$$

2- بيوتانول

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
تمرين ٩-٧	ص ٢٤١		

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الأول) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
مثال ٢-٥	ص ١٦٧	٢ $[Cr(NH_3)_6](NO_3)_3$ التأكسد الأولي للكروم $+3$ التأكسد الثانوي = عدد التيلدات × عدد المحاليل $1 \times 6 =$ $6 =$	٢°
		ملاحظة يعطى الطالب درجة كاملة عند كتابة الرقم فقط	٢°
تمرين ١١-٧	ص ٢٤٥	٤ $CH_3CH_2CH_2CH_2-OH \xrightarrow{[O]}$ ١-بيوتانول $CH_3CH_2CH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H \xrightarrow{[O]} CH_3CH_2CH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$ بيوتانال حامض بيوتانويك ملاحظة: عند كتابة المعادلة كاملة وتتابة أحد المواد المتفاعلة بشكل صحيح تعطى درجة كاملة $KMnO_4/H^+$ أو $K_2Cr_2O_7/H^+$	٧°

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س 22-3	ص 132	$S_{mol/L} = \frac{S_{g/L}}{M} = \frac{0.1}{40} = 25 \times 10^{-4}$ mol/L $= 2.5 \times 10^{-3}$ M	2
		$K_{sp} = 10^{-pK_{sp}}$ $K_{sp} = 10^{-8.64} \times 10^{+9} \times 10^{-9}$ $K_{sp} = 10^{0.36} \times 10^{-9}$ $K_{sp} = 2.3 \times 10^{-9}$	2
		$CaC_2O_4 \rightleftharpoons Ca^{+2} + C_2O_4^{-2}$ $25 \times 10^{-4} \quad 1 \times 10^{-7}$ $Q_{sp} = [Ca^{+2}][C_2O_4^{-2}]$ $Q_{sp} = 25 \times 10^{-4} \times 1 \times 10^{-7}$ $Q_{sp} = 25 \times 10^{-11} \Rightarrow 2.5 \times 10^{-10}$	3
		$\therefore K_{sp} > Q_{sp}$ المحلول غير مشبع	1
		ملاحظة :- تخصم درجة واحدة وملزمة واحدة على الاخطاء الحسابية .	

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

٥

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
مثاله مثال 8-2	ص 65	الاجابة عن ثلاث فروع فقط $T(K) = tc° + 273$ $= 127 + 273$ $= 400\ K$ (1) طريقة اولى $Kp = Kc(RT)^{\Delta mg}$ $= 8.2(0.082 * 400)^{-1}$ $= \frac{8.2}{0.082 \times 400} = \frac{8.2}{32.8} = 0.25$ طريقة ثانية $Kc = Kp(RT)^{-\Delta mg}$ $8.2 = Kp(0.082 \times 400)^{-(-1)}$ $Kp = \frac{8.2}{32.8} = 0.25$	٦ ½
٦-٥ س	ص 226	(2) بما ان ايون Hg_2^{+2} من المجموعه الاولى وايون Hg^{+2} من المجموعه الثانيه لذلك يمكن الفصل بين هذه الايونات حسب الاضافه النظاميه للحلول المربيه لهذه المجاميع وكالاتي :- (1) يضاف العامل المرسب للمجموعه الاولى حامض Hcl المخفف فيتفاعل مع ايون Hg_2^{+2} ويترسب على هيئه Hg_2Cl_2 بينما يبقى ايون Hg^{+2} بما تبقى ذائبه في المحلول وهكذا يمكن فصل الراسب بالترشيح (2) يمرر غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S الحمضي بوجود Hcl المخفف فترسب ايون Hg^{+2} على هيئه HgS ويفصل عن المحلول بالترشيح .	٥ ½

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٩ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
2-5 سؤال	183 ص	(3)	

$[Fe(CN)_6]^{-3}$

أ) $Fe + 6(-1) = -3$

$Fe - 6 = -3 \Rightarrow Fe = +3$

$Fe = 26\,e^-$

$Fe^{+3} = 23\,e^-$

$6(CN) = 6(2) = 12\,e^-$

$[Fe(CN)_6]^{-3} = 35\,e^-$

لا ينطبق قاعدة الغدد الذري العدد الكتلي لانه لا يساوي العدد الذري لايون العناصر النبيلة

(4)

$CH_3-CH_2-OH + Na \longrightarrow CH_3-CH_2-ONa + \frac{1}{2}H_2$

الايثانول ايثوكسيد الصوديوم

$CH_3-CH_2-ONa + CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-Cl$

١-كلورو بيوتان

$CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3 + NaCl$

ايثوكسي بيوتان

ملاحظة : لا يحاسب الطالب على التسمية

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

الفرع / العلمي

اسم المادة / الكيمياء

جواب السؤال (الثالث) فرع (A)

السؤال		الجواب النموذجي	الدرجة
سؤال ٩-١	طريقة ١	الهدف $2NO_2 \longrightarrow N_2O_4 \quad \Delta H_r^\circ = ?$	
		تقلب المعادلة الاولى وتضرب 2 X وتبقى المعادلة الثانية كما هي	٥ ٢
		$2NO_2 \longrightarrow N_2 + 2O_2 \quad \Delta H_r^\circ = -66\ KJ$	٥ ٤
		$N_2 + 2O_2 \longrightarrow N_2O_4 \quad \Delta H_r^\circ = 11\ KJ$	
		$2NO_2 \longrightarrow N_2O_4$	٥ ٢
		$\Delta H_r^\circ = -66 + 11 = -55\ KJ$	
		ملاحظة / تخصم درجة واحدة للخطأ الحسابي ولمرة واحدة	

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثالث) فرع (A)

السؤال	الصحيح	الجواب النموذجي	الدرجة

الرتبة الثانية

$\frac{1}{2} N_2 + O_2 \longrightarrow NO_2 \quad \Delta^\circ_r H = \Delta^\circ_f H = 33\ KJ/Mole$ — ٢

$N_2 + 2O_2 \longrightarrow N_2O_4 \quad \Delta^\circ_r H = \Delta^\circ_f H = 11\ KJ/Mole$

$2NO_2 \longrightarrow N_2O_4$

$\Delta^\circ_f H$: 33 , 11

$\Delta^\circ_r H = \sum n \Delta^\circ_f H_{\text{نواتج}} - \sum n \Delta^\circ_f H_{\text{متفاعلات}}$ — ٤

$\Delta^\circ_r H = [1 \times 11] - [2 \times 33]$ — ٢

$\Delta^\circ_r H = 11 - 66 = -55\ KJ$

ملاحظة تعطى درجة واحدة للخطأ الحسابي لمرة واحدة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

٩

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثالث) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص 165	الأجابة عن ثلاث فروع كل فرع 4°	
		① الطلاء الكهربائي / هي عملية تحليل كهربائي يتم فيها طلاء فلز معين بطبقة رقيقة من فلز أخر من أجل حماية المعادن من الصدأ والتآكل.	4°
		وتعتمد جودة الطلاء على عاملين ١- ان يكون شدة التيار الكهربائي المستخدمة ضعيفة ٢- تركيز ايونات الفلز المراد الطلاء به قليل	4°

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١٠

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثالث) فرع (B)

السؤال	الصف	الجواب النموذجي	الدرجة
②	ص 76		٥ ٦

تغير درجة الحرارة	تفاعل ماص للحرارة	تفاعل طارد للحرارة
زيادة درجة الحرارة	يتزاح نحو المتفاعلات وتقل Keq	يتزاح نحو النواتج وتزداد قيمة Keq
نقصان درجة الحرارة	يتزاح نحو النواتج وتزداد قيمة Keq	يتزاح نحو المتفاعلات وتقل قيمة Keq

③ ص 58 هنالك عدد من العوامل تؤثر على حجم دقائق الراسب المتكون في اثناء عملية الترسيب بعضها يخص نوع الراسب وبعضها يخص الظروف التي تجرى بها عملية الترسيب والعوامل هي

نوع الراسب
١- طبيعة الراسب وتركيبه الكيميائي

ظروف الترسيب
٢- ذوبانية الراسب
٣- درجة الحرارة
٤- تركيز المواد التي تشترك في عملية الترسيب

٥ ٦

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ١٤٤٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثالث) فرع (B)

السؤال	الصنف	الجواب النموذجي	الدرجة
٣ أ	٢٦ صنف	تعريف	
٣ أ		$3CH_3CH_2OH + PCl_3 \xrightarrow{\text{بيريدين}} 3CH_3CH_2Cl + H_3PO_4$ كلورو أيثان	
		$CH_3CH_2OH + PCl_5 \xrightarrow{\text{بيريدين}} CH_3CH_2Cl + POCl_3 + HCl$ كلورو أيثان	
		$CH_3CH_2Cl + Mg \xrightarrow{\text{ايثر جاف}} CH_3CH_2MgCl$ كلورو ايثان	٢°
		$CH_3CH_2MgCl + CO_2 \longrightarrow CH_3CH_2-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-OMgCl$	
		$CH_3CH_2-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-OH \xleftarrow[H^+]{H_2O}$ حامض البروبانويك	
		$CH_3CH_2-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-OH + CH_3OH \xrightarrow{H^+} CH_3CH_2-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-O-CH_3 + H_2O$ حامض البروبانويك ميثانول بروبانوات ميثيل	٢°

ملاحظة : لا يكتب الطالب على البتمية

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

(١٢)

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

الفرع / العلمي

اسم المادة / الكيمياء

جواب السؤال (الرابع) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
١١-٣ س	ص١٣١	$PbSO_4 \rightleftharpoons Pb^{+2} + SO_4^{-2}$ S S S $K_{SP} = [Pb^{+2}][SO_4^{-2}]$ $1.6\times10^{-8} = (S)(S)$ $\Rightarrow S^2 = 1.6\times10^{-8}$ الطرفين √ $S = 1.26\times10^{-4}\ M$	٣°
		$(M_1 \times V_1)_{H_2SO_4} = (M_2 \times V)_{H_2SO_4}$ قبل الإضافة — بعد الإضافة $\frac{2}{1000} \times 5 = M_2 \times 1 \Rightarrow M_2 = 0.01\ M$	١°
		$PbSO_4 \rightleftharpoons Pb^{+2} + SO_4^{-2}$ y y y $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{-2}$ 0.02 0.01 $K_{SP} = [Pb^{+2}][SO_4^{-2}]$ $1.6\times10^{-8} = (y)(y+0.01)$ $y = \frac{1.6\times10^{-8}}{1\times10^{-2}}$ $\Rightarrow y = 1.6\times10^{-6}\ M$	٤°

تهمل لصغرها

تعطى درجة واحدة للخطأ الحسابي وكرة واحدة.

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

(١٣)

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ملاحظة : الإجابة عن ثلاث نقاط كل نقطة أربع درجات .	
	ص١٥	(١) الخواص الشاملة : وتشمل جميع الخواص التي تعتمد على كمية المادة الموجودة في النظام مثل الكتلة والحجم والسعة الحرارية والإنثالبي والأنتروبي والطاقة الحرة .	٤
		الخواص المركزة : وتشمل جميع الخواص التي لا تعتمد على كمية المادة الموجودة في النظام مثل الضغط ودرجة الحرارة والكثافة والحرارة النوعية وجهد القطب .	٤
	ص88	(٢) ١- قابلية توصيل التيار الكهربائي لمحاليلها أو منصهراتها . ٢- تكون خلية التحفة الكهربائية لمحاليل الإلكتروليتات مساوية للصفر أي أن محاليلها متعادلة الشحنة ٣- عند ذوبان الإلكتروليتات في مذيب مستقطب كالماء فأن محاليلها تتضمن أيونات موجبة وأيونات سالبة . ٤- تعتمد قابلية المحلول الإلكتروليتي للتوصيل الكهربائي على : طبيعة الأيونات وعلى تركيز الأيونات فيه أضافة الى درجة الحرارة	٤

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
تمرين 6-7 نقطة (٢)	ص239	(٣) $CH_3CH_2\underset{\underset{CH_2CH_3}{|}}{CH}CH_2CH_2-Br + KOH \xrightarrow[\Delta]{C_2H_5OH}$ 1-برومو-3-إثيل بنتان $CH_3CH_2\underset{\underset{CH_2CH_3}{|}}{CH}CH=CH_2 + KBr + H_2O$ 3-إثيل بنت-1-ين ملاحظة: لا يحاسب الطالب على التسمية	٢ ٢
مثال 1-5	ص173	(٤) الأيون: $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$ هو مركب ناتج من مزج محلول كبريتات الحديد II وكبريتات الأمونيوم وهو ملح موزن خالي من الماء وعند ذوبانه بالماء يعطي كشفاً لأيونات Fe^{+2} ، NH_4^+ ، SO_4^{-2} ويتم التأكيد باستخدام طرائق الكشف لكل أيون لذلك يصنف: ملح مزدوج ولا يصنف كمركب تناسقي .	٤

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

(10)

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
تمرين 6-2	65 من	الطريقة الاولى	

$K_p = K_c(RT)^{\Delta ng}$

$T(K) = T(^\circ C) + 273$

$= 1000 + 273$

$= 1273\ K$

$= 1.6\,(0.082 \times 1273)$

$= 167.0176$

$\simeq 167$

$\Delta ng = \sum n_{g(P)} - \sum n_{g(R)}$

$\Delta ng = 2 - 1 \Rightarrow +1$

$C_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{(g)}$

$\times \quad 0.6 \quad x$

الضغوط عند الاتزان

$K_p = \dfrac{P_{CO}^2}{P_{CO_2}}$

$167 = \dfrac{P_{CO}^2}{0.6}$

$P_{CO}^2 = 100.2\ atm$

$\simeq 100\ atm$ بأخذ $\sqrt{\ }^2$

$P_{CO} = 10\ atm$

ملاحظة: تخصم درجة واحدة للخطأ الحسابي ومرة واحدة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١٦

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

الفرع / العلمي

اسم المادة / الكيمياء

جواب السؤال (الخامس) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
تمرين 6-2	ص 65	الطريقة الثانية لايجاد Kp $K_c = K_p (RT)^{-\Delta ng}$ $K_c = \frac{K_p}{RT}$ $K_p = K_c (RT)$ $= 1.6 (0.082 * 1273)$ ≈ 167	

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

(١٧)

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٠ الدور / الثاني

الفرع / العلمي

اسم المادة / الكيمياء

جواب السؤال (الخامس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
سؤال 5 - II مشابه	196 ص	$[Ni(H_2O)_4]^{+2}$ $X + (4 \times 0) = 0$ $X = +2$ $_{28}Ni : [_{18}Ar] 3d^8 4s^2 4p^0$ $_{28}Ni^{+2} : [_{18}Ar] 3d^8 4s^0 4p^0$ $[Ni(H_2O)_4]^{+2}$ $[Ar]_{18}$ $3d^8$ $4s$ $4p$ H_2O H_2O H_2O H_2O نوع التهجين : sp^3 الشكل الهندسي : رباعي الاوجه منتظم الصفه المغناطيسية : بارا مغناطيسية لوجود 2e الكترونات منفردة في الاوربيتال d	3 3

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١٨

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (C)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عرف «اثنين» لكل نقطه «3»	
	ص 179	١- الايون المركزي : تمتاز المركبات التناسقية بوجود ذرة مركزية مستقبلة للزدوجات الالكترونية وعادة تكون فلزا يرتبط كيميائيا بالليكند بآصرة تناسقية .	3
	ص 13	٢- السعة الحرارية : تعرف بانها كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كتلة (m) مقدرة بالغرام (g) من اي مادة درجة سيليزية واحدة ووحدتها هي « J/°C » .	3
	ص 213	٣- نقطة نهاية التفاعل : هي النقطة التي يحدث عندها التغير (في لونها او احدى صفاتها الفيزيائية بشكل واضح) وايقاف عملية التسحيح (الاضافة من السحاحة) والتي يفترض من الناحية النظرية ان تنطبق مع نقطة التكافؤ النظرية .	3

ملاحظة : أي تعبير آخر يفي بالغرض يعطى الطالب درجة كاملة .

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١٩

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي . . . . / . . . . الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
تمرين 8-6	ص 224	$KMnO_4 \longrightarrow MnO_2$ $+1+Mn+4(-2)=0$ $1+Mn-8=0$ $Mn-7=0$ $Mn=+7$ $Mn+2(-2)=0$ $Mn-4=0$ $Mn=+4$ $\therefore 7=7-4$ $\Rightarrow 7=3$ eq/mol $N=M\times 7$ $N=0.03\times 3$ $\Rightarrow N=0.09$ eq/L ملاحظة : تخصم درجة واحدة للخطأ الحسابي ولمرة واحدة	٥ ٥

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

(٢٠)

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٢ / ٢٠١٣ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (١ الـسادس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
تمرين 10-7	ص ٢٦٦	ملاحظة : الأجابة عن فرع واحد فقط لكل فقرة ٤ درجات (أ) $CH_3CH_2\overset{OH}{\underset{|}{C}}HCH_3 \xrightarrow[170^\circ C]{H_2SO_4\ \text{مركز}} CH_3CH=CHCH_3 + H_2O$ ٢-بيوتانول ٢-بيوتين ٣ درجات لأن السحب يتم وفق قاعدة ستيف للحذف لـ الأيون الموجب H^+ تسحب من ذرة الكاربون المجاورة أقل عدد ذرات الهيدروجين المجاورة لذرة الكاربون التي تسحب منها الأيون السالب . درجة واحدة	
س ١-٣٦ لنقة (٢)	ص ٥٥	(ب) $\Delta S = +$ زيادة العشوائية لأنها عملية تفكك $\Delta H = +$ التفاعل ماص $\Delta G = -$ تلقائي ٣ درجات $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ $- = (+) - (+)$ $- = + \quad -$ يكون التفاعل تلقائي عندما يكون الحد $T\Delta S > \Delta H$ درجة واحدة	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

(٢١)

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (C)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ملاحظة : الأجابة عن أثنين فقط لكل نقطة ٤ درجات	
		١ - الكهربائية الى كيميائية	٤
	ص ١٥٨	٢ - الخلية (العكسية) (المتفاعلات) (نحو اليسار) وثابت Kc لايتأثر (ثابت)	٤
	ص ٧٤		
	ص ١٥١	٣ - $Ni \mid Ni^{+2}_{(1M)} \parallel Sn^{+2}_{(1M)} \mid Sn$	٤